

Neft-qaz yatağının 3D kompüter modeli. Kəşfiyyat quyularının ölçmələrindən geoloji model qurur, həmin modeldə neftin, suyun və qazın axını gün-gün hesablayır və hasilatı, neftvermə əmsalını, təzyiqləri proqnozlaşdırır. Python-da yazılıb; fizika və ədədi üsullar layihənin öz kodudur.

NECƏ İŞLƏYİR



GİRİŞLƏR

- Quyu koordinatları, məsaməlik, keçiricilik, NTG
- Grid: əl ilə və ya Eclipse GRDECL
- PVT: korrelyasiya və ya PVTW/PVDG/PVTO
- SCAL: Corey, CSV, SWOF/SGOF
- Quyular: BHP, debit, THP, limitlər
- Faktiki hasilat tarixçəsi (CSV)

MODELLƏR

- PVT: Standing, Vazquez-Beggs, Beggs-Robinson
- Nisbi keçiricilik: Corey, Stone II
- Kapilyar təzyiq: Brooks-Corey
- Quyu: Peaceman, nodal analiz
- Axın: TPFA, MPFA-O (tam tenzor)
- Mühərrik: IMPES, Nyuton, 3 fazalı black-oil

ÇIXIŞLAR

- Neft, su, qaz debiti; sulaşma; GOR
- Neftvermə əmsalı (RF)
- BHP, THP, lay təzyiqi
- Xəritə, kəsik, 3D, GIF animasiya
- Tarixçəyə uyğunlaşdırma, həssaslıq
- PDF, CSV/JSON, Eclipse .DATA

NÜMUNƏ: 5 QUYU, 1500 GÜN

15 ölçmə nöqtəsindən Kriging ilə $41 \times 41 \times 3$ grid, bir vurucu və bir istismarçı, fully implicit mühərrik.

57.8 %

neftvermə, 1500
gün

557

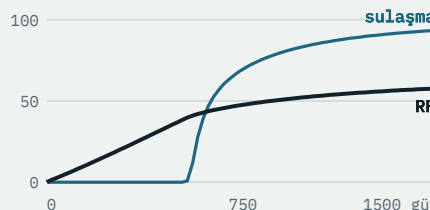
suyun çatdığı gün

88

zaman addımı

39 s

hesablama vaxtı



DOĞRULAMA

YOXLAMA	NƏTİCƏ
Buckley-Leverett analitik həlli	cəbhə fərqi 4.5 %, RMS 0.023
SPE1 və OPM Flow, 1034-cü günə qədər	debit eyni, quyu BHP ± 1.2 %
SPE1, açıq qalan fərq	qaz ~145 gün tez çatır
Avtomatik testlər	2715 test keçir

ƏHATƏ DAİRƏSİ

Black-oil: neft, su, qaz	var
Corner-point grid, faylar, anizotropluq	var
Geostatistika eyni proqramda	var
Kompozisiya (EOS), termal proseslər	yoxdur
Paralel və GPU hesablama	yoxdur

GEOLOGIYA

Məsaməlik PORO — Süxurdakı boşluqların həcm payı. Neft, su və qaz bu boşluqlarda saxlanılır.

Keçiricilik PERMX , mD — Süxurun flüidi nə qədər asan buraxması. İstiqamətdən asılı ola bilər — onda tenzor kimi verilir.

NTG net-to-gross — Qatın məhsuldar hissəsinin payı.

Fasiya — Süxur tipi (məsələn, qum və ya gil). Rəqəm yox, kateqoriyadır.

Variogram — İki nöqtə arasında məsafə artdıqca xassənin nə qədər fərqləndiyini göstərən əyri. Kriging çəkilişləri ondan alır.

Kriging — Ölçülməmiş nöqtənin dəyərini yaxın ölçmələrin çəkiliş ortası ilə təxmin edən üsul. Təxminin xətasını da verir.

IDW — Məsafənin tərsi ilə çəkiliş orta — sadə interpolasiya.

SGS, SIS — Stoxastik simulyasiya: eyni ölçmələrə uyğun gələn, lakin təbii dəyişkənliyi saxlayan çoxlu mümkün xəritə. SGS kəsilməz xassələr, SIS fasiyalar üçündür.

Çarpaz-doğrulama — Hər quyunu növbə ilə gizlədib qalanlarla proqnozlaşdırmaq — interpolasiyanın real dəqiqliyini ölçür.

Corner-point grid — Hüceyrələrin künc nöqtələri ilə verildiyi grid. Əyilmiş qatları və fayları dəqiq izləyir; Eclipse və Petrel standartdır.

FLÜİD VƏ SÜXUR FİZİKASI

Black-oil modeli — Üç faza — neft, su, qaz. Qazın neftdə həll olması nəzərə alınır, amma neftin kimyəvi tərkibi izlənmir.

PVT — Flüid xassələrinin təzyiqdən asılılığı: həcm əmsali, həll olmuş qaz, özlülük.

Həcm əmsali B_o — Lay şəraitindəki neft həcmi sathdakı həcmə nisbəti.

Həll olmuş qaz R_s — Bir kub metr neftdə həll olmuş qazın sath həcmi.

Doyma təzyiqi P_b — Bu təzyiqdən aşağıda qaz neftdən ayrılmağa başlayır.

Doymululuq S_w , S_o , S_g — Məsamə həcmi hansı payını su, neft və qaz tutur. Cəmi 1-dir.

Nisbi keçiricilik k_{r_i} — Başqa fazalar da olanda bir fazanın axma qabiliyyəti, 0 ilə 1 arasında. Corey düsturu, üç faza üçün Stone II.

Kapilyar təzyiq P_c — Dar məsamələrdə iki faza arasında yaranan təzyiq fərqi.

SCAL — Xüsusi kern analizi. Nisbi keçiricilik və kapilyar təzyiq ayrılışları buradan gəlir.

ƏDƏDİ ÜSULLAR

Diskretizasiya — Kəsilməz fizika tənliklərinin hər hüceyrə üçün ayrıca yazılması.

TPFA — İki qonşu hüceyrə arasındakı axını yalnız onların təzyiq fərqi ilə hesablayır. Sadə və sürətlidir.

MPFA-O — Axını bir neçə qonşu hüceyrədən hesablayır. Anizotrop keçiricilikdə və əyri gridlərdə daha dəqiqdir.

IMPES — Hər addımda əvvəlcə təzyiqi, sonra doymululuğu ayrıca hesablayır. Sadədir, amma kiçik addım tələb edir.

Fully implicit — Bütün naməlumları hər addımda birlikdə həll edir; böyük addımlarda da dayanıqlıdır.

Nyuton-Rafson — Qeyri-xətti tənlikləri ardıcıl xətti yaxınlaşmalarla həll edən iterativ üsul.

Qalıq R , C_{NV} , M_B — Tənliyin nə qədər ödənmədiyinin ölçüsü. C_{NV} — ən pis hüceyrədə, M_B — bütün model üzrə kütlə balansı.

Jakobian — Qalığın hər naməlumuna görə törəmələrindən ibarət matris.

BiCGStab, ILU, CPR — Böyük seyrək xətti sistemləri sürətlə həll edən iterativ həlledici və ön-şərtçilər.

Zaman addımı Δt — Hesablamanın bir sıçrayışda keçdiyi vaxt. Proqram onu yığılmaya görə özü böyüdür və ya kiçildir.

QUYU VƏ NƏTİCƏLƏR

BHP, THP — Quyu dibi təzyiqi və quyu başı (ağız) təzyiqi.

Peaceman modeli — Quyu ilə onun keçdiyi hüceyrə arasındakı axını quyu indeksi ilə hesablayır.

Nodal analiz — Laydan quyuya axın (IPR) və lülədə qalxma (VLP) ayrılışlarının kəsişməsindən quyunun iş nöqtəsini tapır.

Five-spot — Kvadrantın küncələrində dörd, mərkəzində bir əks tipli quyu. Proqramdakı hazır ssenari bu sxemin dördüdə biridir.

OOIP — Laydakı başlanğıc neft ehtiyatı.

Neftvermə əmsali R_F — Çıxarılmış neftin başlanğıc ehtiyata nisbəti, faizlə.

Sulaşma water cut — Hasil olunan mayedə suyun payı.

GOR — Qaz-neft nisbəti: hər vahid neftlə gələn qazın həcmi.

History matching — Model parametrlərini faktiki hasilat tarixçəsinə uyğunlaşdırmaq.

SPE1 — Neft Mühəndisləri Cəmiyyətinin 1981-ci il üç fazalı etalon məsələsi — simulyatorları müqayisə üçün.